Условие

Нека $X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ и $X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ са независими, $a, b \in \mathbb{R}$. Докажете, че $aX_1 + bX_2 \sim \mathrm{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$.

Инструмент: пораждаща функция на моментите

$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$. Две свойства:

1. ако $M_X = M_Y$ в околност на 0, то $X \stackrel{d}{=} Y$ (единственост);
2. за независими $X \perp Y$: $M_{X+Y}(t) = M_X(t)\, M_Y(t)$, защото $\mathbb{E}[e^{tX} e^{tY}] = \mathbb{E}[e^{tX}]\mathbb{E}[e^{tY}]$.

За нормалното: $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$.

Освен това $M_{aX}(t) = \mathbb{E}[e^{taX}] = M_X(at)$.

Доказателство

$$\mathbb{E}\left[e^{t(aX_1+bX_2)}\right] = \mathbb{E}\left[e^{taX_1}\right] \cdot \mathbb{E}\left[e^{tbX_2}\right] \qquad \text{(независимост)}$$

$$= e^{a\mu_1 t + \frac{a^2\sigma_1^2 t^2}{2}} \cdot e^{b\mu_2 t + \frac{b^2\sigma_2^2 t^2}{2}} \qquad (M_{X_i}(at),\ M_{X_i}(bt))$$

$$= e^{(a\mu_1+b\mu_2)t + \frac{(a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)t^2}{2}}.$$

Това е M на $\mathrm{N}(a\mu_1 + b\mu_2,\ a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$. По единствеността

$$aX_1 + bX_2 \sim \mathrm{N}(a\mu_1 + b\mu_2,\ a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2). \qquad \blacksquare$$

Очакването и дисперсията се виждат и директно (линейност, независимост). Новото е, че сумата е **пак нормална**.

Пример с конволюция: $Z_1 + Z_2$

За $Z_1, Z_2 \sim \mathrm{N}(0,1)$ независими, директно по формулата за конволюция:

$$f_{Z_1+Z_2}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(t-x)^2}{2} - \frac{x^2}{2}} dx.$$

Допълваме до точен квадрат: $\frac{(t-x)^2+x^2}{2} = \left(x - \frac{t}{2}\right)^2 + \frac{t^2}{4}$:

$$f_{Z_1+Z_2}(t) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{t}{2})^2} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{4}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{t^2}{4}},$$

т.е. $Z_1 + Z_2 \sim \mathrm{N}(0,2)$, както казва общото твърдение. ✓

